

06 0系④ 発電ブレーキ - 練習14問

基礎4 / 本試験標準7 / 複合・応用3。問1～10・13・14は五肢択一。

問1 [基礎]

$V=120\text{ V}$ 、 $E=90\text{ V}$ 、 $R_a=0.50\ \Omega$ の直流機。基準方向を電源→電動機とする。 I_a と運転状態の組合せはどれか。

(1) 60 A ・電動機 (2) 60 A ・発電機 (3) -60 A ・電動機 (4) -60 A ・発電機 (5) 0 A ・無負荷

問2 [基礎]

$V=200\text{ V}$ 、 $E=230\text{ V}$ 、 $R_a=0.50\ \Omega$ 。 I_a と運転状態はどれか。

(1) 60 A ・電動機 (2) -60 A ・発電機 (3) 460 A ・電動機 (4) -460 A ・発電機 (5) 0 A

問3 [基礎]

制動方式の説明として正しいものはどれか。

(1) 発電制動は電源へ返す (2) 回生制動は抵抗で全て熱にする (3) 発電制動は発電電力を制動抵抗で熱にする (4) 逆転制動は電源から電力を受けない (5) 三方式はエネルギーの行先が同じ

問4 [基礎]

制動抵抗 $1.5\ \Omega$ に 80 A が流れる。抵抗で消費される電力はどれか。

(1) 1.2 kW (2) 4.8 kW (3) 8.0 kW (4) 9.6 kW (5) 12 kW

問5 [標準]

制動抵抗で 12 kW を 40 s 消費した。発生熱量はどれか。

(1) 48 kJ (2) 120 kJ (3) 240 kJ (4) 480 kJ (5) 720 kJ

問6 [標準]

制動抵抗で 18 kW 、電流 120 A 。抵抗値はどれか。

(1) $0.80\ \Omega$ (2) $1.00\ \Omega$ (3) $1.25\ \Omega$ (4) $1.50\ \Omega$ (5) $2.00\ \Omega$

問7 [標準]

質量 20 t の車両を 72 km/h から 36 km/h へ減速。失う並進運動エネルギーはどれか。

(1) 1.0 MJ (2) 2.0 MJ (3) 3.0 MJ (4) 4.0 MJ (5) 6.0 MJ

問8 [標準]

問7の減少エネルギーの80%が制動抵抗へ到達する。抵抗発熱量はどれか。

(1) 1.8 MJ (2) 2.0 MJ (3) 2.4 MJ (4) 3.0 MJ (5) 3.75 MJ

問9 [標準]

速度20 m/sで600 kWの制動出力を発生している。制動力はどれか。

(1) 12 kN (2) 20 kN (3) 30 kN (4) 40 kN (5) 60 kN

問10 [標準]

回転速度1000 min⁻¹の軸で250 kWの制動出力。制動トルクに最も近いものはどれか。

(1) 1.19 kN・m (2) 1.59 kN・m (3) 2.39 kN・m (4) 3.18 kN・m (5) 4.77 kN・m

問11 [標準]

分巻機を発電機から同極性端子電圧の電動機へ切り替えるとき、界磁電流方向と回転方向は原則どうなるか。また電源電圧を誘導起電力より低くすれば何が可能か。

記述: 3点を答えよ。

問12 [応用]

永久磁石界磁直流機で上りは電動、下りは回生。上り→下りで「誘導起電力の極性が必ず反転する」という記述は正しいか。理由も書け。

記述: EとV、電流、トルクの関係を含める。

問13 [応用]

直流チョッパ。電源200 V、 $f=500$ Hz。回生時に Q_2 オン時間0.4 ms。理想昇圧として電機子電圧Vはどれか。

(1) 40 V (2) 100 V (3) 160 V (4) 200 V (5) 250 V

問14 [応用]

質量40 tの車両を90 km/hから54 km/hへ減速。運動エネルギー減少分の80%を電気へ変換できるとする。発電制動なら抵抗熱、回生制動なら電源へ戻るエネルギーとして最も近い値はどれか。

(1) 3.2 MJ (2) 4.8 MJ (3) 6.4 MJ (4) 8.0 MJ (5) 10.0 MJ

解答・完全解説

問1 正答: (1)

$I_a = (120 - 90) / 0.50 = 60$ A。正方向なので電源→機械へ流れ、電動機運転。検算: $V = E + I_a R_a = 90 + 30 = 120$ V。

問2 正答: (2)

$I_a = (200 - 230) / 0.50 = -60$ A。負号は基準方向と逆。機械側から電源側へ電力を出す発電運転。磁束一定ならトルク方向も反転。

問3 正答: (3)

発電制動は発電電力を抵抗へ流し熱にする。回生制動は電源側へ返す。逆転制動は電源からもエネルギーを受ける。(1)は回生制動、(2)は発電制動との取り違い、(4)も誤り。

問4 正答: (4)

$P = I^2 R = 80^2 \times 1.5 = 9600$ W = 9.6 kW。

問5 正答: (4)

$Q = Pt = 12$ kW $\times$ 40 s = 480 kJ。W $\cdot$ s = Jであることを確認。

問6 正答: (3)

$R = P / I^2 = 18000 / 120^2 = 1.25$ Ω 。逆算後 $I^2 R = 18$ kW で検算。

問7 正答: (3)

72 km/h = 20 m/s、36 km/h = 10 m/s。 $\Delta E = 1/2 \times 20000 \times (400 - 100) = 3.0 \times 10^6$ J = 3.0 MJ。

問8 正答: (3)

$Q = \eta \Delta E = 0.80 \times 3.0 = 2.4$ MJ。効率を割らず、入力側の減少エネルギーに掛ける。

問9 正答: (3)

$P = Fv \rightarrow F = P/v = 600000 / 20 = 30000$ N = 30 kN。

問10 正答: (3)

$\omega = 2\pi \times 1000 / 60 = 104.72$ rad/s。 $T = P / \omega = 250000 / 104.72 = 2387$ N $\cdot$ m ≈ 2.39 kN $\cdot$ m。

問11 正答: 界磁電流: 同じ向き / 回転方向: 同じ向き / 回生制動

分巻機では同じ磁束・同じ回転方向のまま、EとVの大小で電機子電流を反転できる。E>Vとなるよう電源側電圧を低くすれば発電運転となり、電源へエネルギーを返す回生制動が可能。

問12 正答: 誤り

磁束方向と回転方向が同じならEの極性は同じ。下りで回生へ移るとE>Vとなり電機子電流が反転し、 $T = K\phi I_a$ によりトルクも反転して制動になる。『発電機になったからEの向きも反転』は典型的な誤答。

問13 正答: (3)

周期 $T = 1/f = 2.0$ ms。 Q_2 オン0.4 ms、オフ1.6 ms。理想昇圧関係 $200 = V \times 2.0 / 1.6$ より $V = 160$ V。H26/R7問16型。

問14 正答: (3)

90 km/h = 25 m/s、54 km/h = 15 m/s。 $\Delta E = 1/2 \times 40000 \times (625 - 225) = 8.0$ MJ。80%変換で6.4 MJ。発電制動なら抵抗熱、回生制動なら電源へ戻るエネルギー。